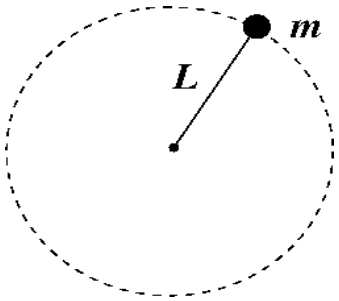
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $m = 5\,\text{kg}$ tömegű test $L = 1\,\text{m}$ hosszúságú zsinóron, függőleges síkban forog. A forgás sebessége olyan, hogy amikor a test a körpálya legfelső pontján tartózkodik, a kötélben éppen nem ébred erő.

$\left(g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$



a) Mekkora a test pályamenti sebessége a körpálya legfelső pontján?

b) Mekkora a test pályamenti sebessége a körpálya legalsó pontján?

c) Mekkora a kötélben ébredő erő a körpálya legalsó pontján?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	5 pont	15 pont